含山县红太阳建材有限公司
“10.27”一般机械伤害事故调查报告

2021年10月27日5时10分左右，含山县红太阳建材有限公司石料破碎生产线皮带机区域，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后，含山县委、县政府高度重视，县政府负责人带领县应急管理局、清溪镇等相关单位负责人迅速赶赴事故现场进行处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的规定，县政府成立了以县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县公安局、县总工会、县经信局为成员单位的“10.27 ”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时事故调查组聘请工贸行业专家组成安全技术专家组参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过事故现场勘察、调查取证、查阅相关资料、询问有关人员及专家分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

含山县红太阳建材有限公司于2007年7月成立，位于含山

县清溪镇马桥行政村，法定代表人：司XX，生产副经理：陆XX，安全副经理、专职安全员：侯XX，统一社会信用代码：91340522664226XXXX,注册资金2000万元；现有员工40人，是一家民营企业；经营范围：建筑石料用灰岩露天开采、加工、销售，主要产品：建筑用白云岩石料。

（二）事故现场基本情况



发生事故现场位于含山县红太阳建材有限公司的石料加工破碎生产线区域，主要破碎加工工艺如下：

采出矿石运至原矿仓靠自重给入PF1420颚式破碎机，产品经1#胶带机送入筛分，上层筛筛孔为45mm，筛上大于45mm的产品经2#胶带机送入PF1315反击破碎机再破碎，中层筛孔为35mm，合格产品（45～35mm）经3#胶带机送入堆料场，下层筛筛孔为20mm合格产品（35～20mm）经4#胶带机送入堆料场，筛下物再经5#胶带机运至反击破，经5#、6#胶带机运至堆场，其产品粒级为45～35mm、35～20mm、20～15mm、15mm以下。

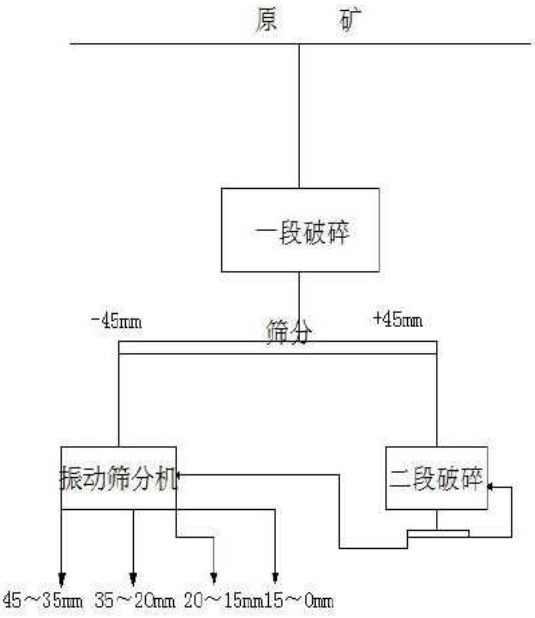


图1 破碎流程图

含山县红太阳建材有限公司石料破碎加工生产现场作业人员有14人：1

名班长、1 名后勤工（烧饭）、4 名清灰工、1 名电工、7 名机修工。

事故单位石料破碎加工的生产作业时间安排是：每日中午到次日凌晨 4 时左右进行石料破碎生产；每日凌晨 5 时至中午进行设备维护与检修，所以事故单位的作业班次也相应分为两班制；事故单位为保障夜班生产设备正常运行，每天安排 2 名机修工跟班作业，10 月 26 日夜班设备维护人员是柏 XX、李 XX 两人，因柏 XX 工作经验较丰富，企业安排由柏 XX 为主进行设备维护作业。

10 月 26 日破碎加工作业现场的具体人员是：李 XX（班长）、柏 XX（机修工）、李 XX（机修工）、荣 XX（清理现场）、应 XX（清理现场）、侯 XX（安全副经理、专职安全员）、陆 XX（生产副经理）。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

死者：柏 XX，男，59 岁，身份证号码：321123196308O2XXXX，家庭住址：江苏省句容市。

伤者：李 XX，男，54 岁，身份证号码：321123196806O2XXXX，家庭住址：江苏省句容市。

2021 年 3 月 10 日，含山县红太阳建材有限公司与柏 XX、李 XX 签订了《全日制用工劳动合同书》，从事普通机修岗位工作。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 160 万元。

三、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2021 年 10 月 26 日 23 时左右，在含山县红太阳建材有限公司石料破碎加工现场，当班班长李 XX 发现“一破”区域的皮带运输机有皮带跑偏现象，于是向机修工柏 XX 进行了告知，要求柏 XX 安排时间进行处理。

2021 年 10 月 27 日 5 时左右，机修工柏 XX、李 XX 带着工具到“一破”区域的运输皮带机进行皮带跑偏调整处理，两人作业前未将该皮带机进行断电，两人并排站在皮带机尾轮处使用扳手对皮带机的“涨紧螺栓”进行调节，作业过程中因用力不当，柏 XX 滑倒后趴在皮带机上，身体面向皮带机直接被皮带机卷入，造成其头部被带入皮带轮面与下料口挡板之间；柏 XX 滑倒时碰撞到李 XX，将李 XX 挤落到皮带机尾轮后方的台阶下面（跌落高度约 1 米左右），造成李 XX 左胳膊脱臼。见此情况，李 XX 立即大声呼救。李 XX 听到呼救声后随即来到现场，先切断了该皮带机的电源，发现柏 XX 被卡在挡板内，无法将其拉出来，于是立即打电话呼叫盛 XX、王 X（两人也是机修工，住在厂区内）前来，随后用手机拨打了 120，并向陆 XX 进行了报告；陆 XX 接到报告后，立即向侯 XX 进行了报告；接到通知的人员均约在 5 分钟左右时间内赶到事故现场。



接到通知的人员来到现场后，盛 XX、王 X 使用气割工具先将皮带机支架、皮带辊筒螺栓进行切断，但仍然无法将柏 XX 拉出来，于是现场商议对皮带进行切割。当皮带被割断约三分之一时，皮带松动后将柏 XX 抬离出来。



现场急救人员把柏XX施救出来后，5时40分左右，120救护车也赶到现场，随车医务人员对柏XX进行了现场检查，并说其伤情严重，建议送往大医院进行救治。随后李XX等4人使用私家车，在6时40分左右把柏XX送到合肥市第八人民医院（巢湖市）进行救治；7时12分左右，医院宣布柏XX抢救无效死亡。另外一名伤者李XX胳膊脱臼被送至含山县中医医院治疗不久后康复出院。

（二）应急救援情况

5：10分左右，李XX进行现场呼救；

5：12分左右，班长李XX拨打120急救电话；

5：16分左右，机修人员盛XX、王X赶到现场应急处置；

5：17分左右，生产副经理陆XX，安全副经理、专职安全员侯XX陆续赶到现场组织应急救援，使用切割工具进行现场抢救伤员；

5：30分左右，将柏XX从事故位置处置好后抬离出来；

5：40分左右，120救护车来到现场进行救治；

6：40分左右，伤者柏XX被送至合肥市第八人民医院进行救治；

7：12分左右，柏XX因救治无效，医院宣布死亡。

（三）事故报告情况

5：15分左右，班长李XX向生产副经理陆XX电话报告事故情况；陆XX接到报告后，随即向安全副经理、专职安全员侯XX电话报告了事故情况；侯XX接到报告后，又电话报告法定代

表人司XX事故情况；

6:10分左右，司XX向县应急管理局电话报告了事故情况。县应急管理局在对事故发生的有关情况进行初步了解后，向市应急管理局予以报告。

四、事故原因技术分析

特邀安全技术专家组通过现场勘查、调阅资料，经认真分析，形成以下技术分析意见。

（一）事故过程分析

经现场调查分析，安全技术专家组分析事故经过如下：

作业人员柏XX、李XX进行皮带机皮带跑偏调整处理作业前，为图作业方便，未将皮带机的电源切断，在皮带机运转时进行调整作业，因调整螺栓时用力不当，同时作业现场区域的场地狭窄、皮带机尾轮无防护罩[①]，造成作业人员滑跌，柏XX趴向皮带方向，被直接卷入皮带轮与下料口挡板之间，造成头部严重受伤；李XX跌倒皮带轮后方台阶下面造成胳膊脱臼。

（二）分析结论

柏XX作为当班机修作业负责人,未严格执行企业编制的《检维修管理制度》等制度，安全意识薄弱，违章作业，是造成该起事故的主要原因。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

现场作业人员安全意识淡薄，未停机进行皮带机皮带跑偏调整处理作业，调整螺栓作业时用力不当，造成滑跌摔倒导致一名作业人员被卷入皮带机致死、一名作业人员胳膊受伤是该起事故的直接原因。

---

①带式输送机安全规范（GB14784-2013）4.1.2：滚筒的防护应采用防护罩

（二）间接原因

1.含山县红太阳建材有限公司落实企业安全生产主体责任不到位；对作业人员安全生产教育和培训不到位，作业人员安全意识薄弱，未能认真落实检维修制度与安全操作规程，违规进行检维修作业。

2.含山县红太阳建材有限公司安全生产责任制落实不到位，对作业过程中安全风险辨识不足，日常安全检查与隐患排查治理不全面，对皮带机头尾轮无安全防护罩的安全隐患未能发现和整改②。

3.含山县红太阳建材有限公司对现场安全管理不到位，设备检修作业安全措施落实、安全交底、安全检查不够，未能及时发现并制止作业人员的违章操作行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《安全生产法》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员

柏XX，含山县红太阳建材有限公司机修工，安全意识淡薄，不停机违章冒险进行设备检维修作业，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.司XX，含山县红太阳建材有限公司法定代表人，履行安全生产职责不到位③，企业安全生产责任制不健全、安全教育培

---

②《安全生产法》第四十一条： 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

训不规范、安全隐患排查治理不到位，对该起事故负有主要领导责任。依据《安全生产法》第九十五条第（一）项之规定④，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

2.侯XX，含山县红太阳建材有限公司安全副经理、专职安全员，履行安全生产职责不到位⑤，对员工安全生产教育和培训、作业现场安全隐患排查治理不到位，对该起事故负有责任。依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

3.陆XX，含山县红太阳建材有限公司生产副经理，安全生产职责履行不到位⑥，对员工安全生产教育和培训、作业现场安全隐患排查治理不到位，对作业现场监管不力，对该起事故负有责任。依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

---

③《安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

④《安全生产法》第九十五条: 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款

⑤《安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

⑥《安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

4.李XX，含山县红太阳建材有限公司石料破碎加工区班长，安全生产职责履行不到位⑦，对作业人员安全生产教育和培训、安全隐患排查治理不到位，对作业现场监管不力，未能及时发现并制止作业人员的违章操作行为，对该起事故负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议由所在单位处理的人员

含山县红太阳建材有限公司现场作业人员李XX未认真贯彻落实安全生产职责，未严格执行安全生产管理等各项制度，对该起事故负有责任，建议由含山县红太阳建材有限公司依据公司管理规定给予相应处理，并将处理结果报县应急管理局。含山县红太阳建材有限公司依据本单位管理规定对公司其他人员作出处理，处理结果一并上报。

（四）建议予以行政处罚的单位

含山县红太阳建材有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对员工安全生产教育和培训不到位，日常安全检查与隐患排查治理工作不全面，对皮带机头尾轮无安全防护罩的安全隐患未能及时发现和整改，对作业现场安全管理不够，安全生产责任制的落实不到位，对该起事故负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定⑧，建议由县应急管理局给予含山县红太阳建材有限公司行政处罚。

---

⑦《安全生产法》第二十五条:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

⑧《安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、事故防范措施及整改建议

1.含山县红太阳建材有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，采取有效措施，切实加强安全生产管理工作，强化安全生产意识；落实好企业生产安全事故隐患排查治理职责，对现场各类设备安全防护存在的安全隐患进行全面排查治理到位；加强事故防范，严格遵守《安全生产法》等法律法规的规定，切实落实安全生产主体责任。

2.含山县红太阳建材有限公司要进一步明确全员、全岗位的安全责任，明确设备检维修人员的安全隐患排查与治理职责；修订完善设备检维修安全管理制度；做好检维修作业的风险辨识与安全措施交底工作；加强设备检维修作业过程中安全确认工作力度。

3.相关单位要落实属地管理和行业管理责任，开展事故现场警示教育活动，以案示警，深刻汲取事故教训，进一步强化企业安全生产意识，督促企业严格落实主体责任，全面开展隐患排查治理，严防各类事故发生。

含山县人民政府

“10.27”机械伤害事故调查组

2021年12月24日